

Industrial AI Labs

Procedimiento Operativo: Despliegue en OCI

Documento ID: IAL-OPS-DEP-04

Versión: 1.2

Para: Ingenieros de SysOps y DevOps

Clasificación: Confidencial Técnico

1. Resumen del Entorno OCI (Oracle Cloud Infrastructure)

Este procedimiento documenta los pasos secuenciales estándar para realizar despliegues de microservicios de IA en las instancias de cómputo Linux (Ubuntu Minimal Image) aprovisionadas dentro de la nube de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

2. Requisitos Previos de Docker y Docker Compose

Antes de inicializar cualquier rutina de despliegue en la máquina virtual destino, es requisito mandatorio asegurar que las herramientas de orquestación local estén en las versiones oficiales homologadas:

- **Docker Engine:** Versión mínima certificada 24.x o superior.
- **Docker Compose:** Versión del plugin V2.x (ejecutado como `docker compose`, sin guion intermedio).

3. Gestión de Variables de Entorno en el Servidor

Cada entorno requiere un archivo estructurado denominado `.env` ubicado exclusivamente en la raíz del directorio de despliegue de la aplicación (`/opt/industrial-ai/`). Este archivo contiene la configuración de comportamiento de los contenedores:

```
# Archivo de Configuración de Entorno de Producción
ENVIRONMENT=production
PORT=8080
GEMINI_API_KEY=AIzaSyD_ExampleSecureKeyHere2026
DATABASE_URL=postgresql://user:password@oci-db-host:5432/ai_db
LOG_LEVEL=INFO
```

4. Pasos Detallados de Despliegue en Instancia

Siga meticulosamente la siguiente secuencia de comandos en la terminal de la instancia OCI asignada a producción durante las ventanas de mantenimiento técnico autorizadas:

1. Conéctese mediante protocolo seguro SSH utilizando la llave corporativa autorizada:

```
ssh -i id_rsa_ial ops_user@instance-ip-oci.industrial.com
```

2. Navegue al directorio raíz del servicio respectivo:

```
cd /opt/industrial-ai/core-agent/
```

3. Realice la descarga de las últimas versiones de imágenes desde el registro privado de artefactos corporativo:

```
docker compose pull
```

4. Ejecute el levantamiento de los servicios en segundo plano (detached mode) asegurando el recreado de contenedores huérfanos:

```
docker compose up -d --remove-orphans
```

5. Reinicio de Servicios ante Incidentes Críticos

En situaciones donde se observe degradación de memoria del agente de IA debido a fugas de contexto o fallos de red continuos con la API externa, aplique el comando de reinicio suave de infraestructura:

```
docker compose restart agent-service
```

Verifique inmediatamente el estatus operativo y el consumo de recursos de CPU y RAM del contenedor reiniciado mediante el comando de diagnóstico nativo: `docker compose ps` y `docker stats`.